

CELL FORENSIC

SCENE 1: MAIN DASHBOARD & AR INITIALIZATION

- **Visual Tampilan:** Layar kamera HP aktif mencari permukaan datar (meja kelompok siswa). Muncul teks UI instruksi: "*Pindai permukaan meja untuk memunculkan Laboratorium Forensik Sel.*"
- **Mekanik AR:** Setelah meja terdeteksi, muncul model 3D berupa **Meja Laboratorium** yang di atasnya terdapat **2 buah Sel utuh yang sedang rusak/sekarat:**
 1. **Sampel A (Sel Tumbuhan):** Bentuk kotak, kaku, lapisan luar tebal (Dinding Sel). Visualnya terlihat layu, warna agak memudar, organel dalam bergetar rusak.



2. **Sampel B (Sel Hewan):** Bentuk bulat, tidak beraturan, hanya dilapisi membran tipis. Visualnya terlihat mulai mengkerut/kempes dan robek di beberapa bagian.



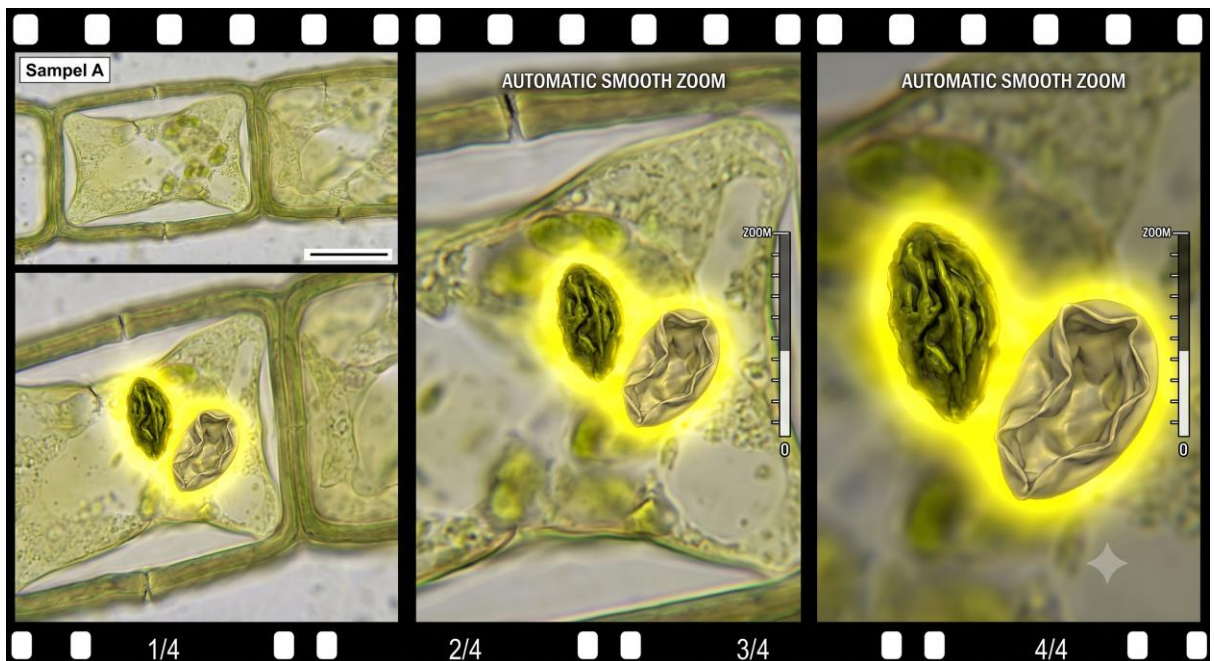
- **UI Layout:** Layar terbagi dua. Atas (70% tampilan Kamera AR), Bawah (30% Kotak Obrolan AI dengan tombol mikrofon "Tanya Asisten AI").

SCENE 2: INTERACTION SCRIPT (AR-AI TRIGGER CODES)

Programmer harus mengodekan logika pemicu (*event trigger*) berdasarkan kata kunci dari respons AI sebagai berikut:

Misi 1: Menyelidiki Struktur Fungsi Sel

- **Input Pertanyaan Siswa (Contoh):** "AI, tolong periksa organel apa saja yang rusak di Sampel A?"
- **Logika Kunci Sistem:** AI mendeteksi kata kunci Sampel A + Rusak/Organel.
- **Output Animasi AR:** Kamera AR otomatis melakukan *Smooth Zoom-In* menembus dinding sel Sampel A, mengarah dan menyorot tajam (*Glow Effect* warna kuning) ke objek 3D **Kloroplas** yang menyusut dan **Vakuola Raksasa** yang mengempes.

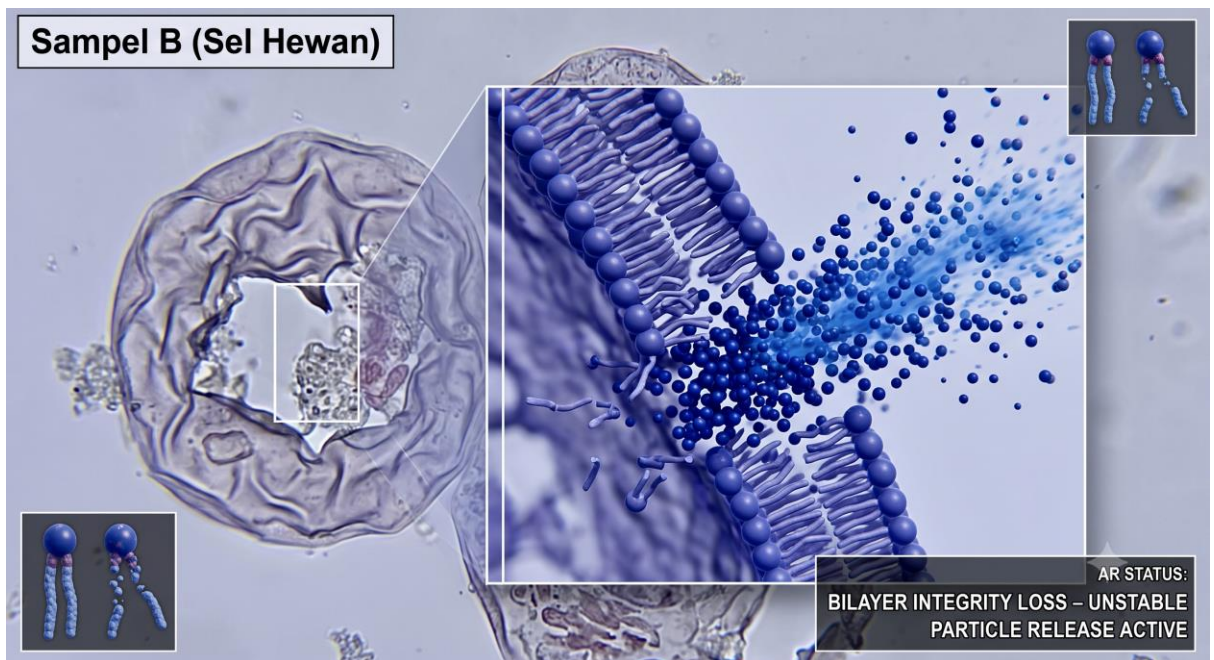


- **Output Teks/Suara AI:** "Hasil pemindaian menunjukkan Sampel A mengalami kerusakan parah pada **Kloroplas** dan **Vakuola Raksasa**. Coba analisis di logbook kalian, apa dampaknya bagi energi dan tekanan internal sel jika kedua organel tersebut tidak berfungsi?"

Misi 2: Menyelidiki Kondisi Membran Sel

- **Input Pertanyaan Siswa (Contoh):** "Mengapa cairan di dalam Sampel B bisa bocor keluar?"
- **Logika Kunci Sistem:** AI mendeteksi kata kunci Sampel B + Bocor/Cairan/Membran.
- **Output Animasi AR:** Kamera AR melakukan *Zoom-In* ke lapisan terluar Sampel B. Lapisan 3D **Fosfolipid Bilayer** diperbesar, memperlihatkan struktur ekor fosfolipid

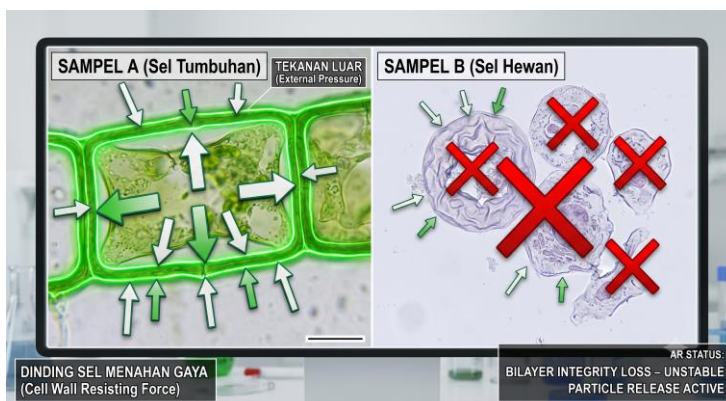
yang terputus-putus (robek), lalu muncul partikel efek (*Particle System*) bola-bola air kecil berwarna biru tua menyembur keluar dari dalam sel.



- **Output Teks/Suara AI:** "Terjadi kerusakan struktural pada **Membran Sel (Fosfolipid Bilayer)** Sampel B. Ingat sifat membran yang selektif permeabel. Jika struktur ekor hidrofobiknya rusak, menurutmu apa yang terjadi pada kontrol keluar masuknya zat?"

Misi 3: Menyelidiki Perbedaan Sel & Implikasinya

- **Input Pertanyaan Siswa (Contoh):** "Kenapa Sampel A tidak hancur sekempes Sampel B padahal sama-sama diserang?"
- **Logika Kunci Sistem:** AI mendeteksi kata kunci Sampel A tidak hancur / Perbedaan / Kenapa bentuknya tetap.
- **Output Animasi AR:** Kamera AR beralih menampilkan kedua sel berdampingan secara *side-by-side*. Lapisan terluar Sampel A (**Dinding Sel**) diberi kilatan cahaya hijau terang (*Highlight Contour*), sedangkan Sampel B diberi tanda silang merah (menandakan tidak punya struktur tersebut). Muncul panah-panah indikator gaya 3D yang menunjukkan dinding sel menahan tekanan luar.



- **Output Teks/Suara AI:** *"Perhatikan lapisan paling luar yang bercahaya hijau pada Sampel A. Itu adalah **Dinding Sel** dari selulosa yang kaku. Coba bandingkan dengan Sampel B yang tidak memilikinya. Struktur inilah yang memberikan implikasi kekuatan mekanis berbeda pada kedua makhluk hidup tersebut saat menghadapi krisis cairan."*